



به نام خدا
سند مشخصه نیازمندی
SRS Doc.

برای پروژه : سامانه مدیریت درخواست
های پشتیبانی

نسخه : ۱٫۰

تهیه شده توسط : دانیال باغانی

تاریخ : ۱۴۰۵/۲/۱۵

۱- مقدمه

پروژه‌ی سامانه مدیریت درخواست های پشتیبانی با هدف بهبود تعامل میان کاربران و تیم‌های پشتیبانی سازمان‌ها طراحی شده است. این سامانه بستری متمرکز برای ثبت، دسته‌بندی، تخصیص، پیگیری و تحلیل درخواست‌های پشتیبانی فراهم می‌کند و جایگزینی مؤثر برای روش‌های پراکنده و سنتی پاسخگویی مثل تماس تلفنی است.

در این سیستم نیز کاربران می‌توانند مشکلات، سوالات یا پیشنهادات خود را در قالب تیکت های پشتیبانی ثبت کرده و وضعیت رسیدگی به آن‌ها را در هر مرحله مشاهده کنند. هر درخواست بر اساس موضوع و اولویت و ... دسته‌بندی و به کارشناسان مرتبط تخصیص داده می‌شود. علاوه بر آن سامانه دارای قابلیت پاسخ خودکار برای سوالات پرتکرار است تا زمان پاسخگویی کاهش یافته و کارایی تیم پشتیبانی افزایش یابد.

از سوی دیگر مدیران پشتیبانی از طریق داشبورد مدیریتی قادرند عملکرد تیم را نظارت کرده و شاخص‌هایی مانند زمان پاسخگویی و میزان رضایت و امتیاز کاربران به تیم پشتیبانی مربوطه و کیفیت خدمات ارائه شده را تحلیل کنند.

۱-۱- هدف

این سیستم برای مدیریت و بهبود فرآیند پشتیبانی مشتریان طراحی شده است. هدف اصلی افزایش رضایت مشتری، کاهش زمان پاسخگویی، بالا بردن بهره‌وری تیم پشتیبانی از طریق ثبت، پردازش، پیگیری و تحلیل درخواست‌ها است.

مشکلات اصلی که این سیستم حل می‌کند:

پاسخ دهی کند و غیربهبوده

با وجود وضعیت‌های مختلف تیکت (باز، در حال بررسی و حل شده) کاربر در هر لحظه از روند رسیدگی مطلع می‌شود.

پس از پاسخگویی نیز کاربر می‌تواند امتیاز و نظر خود را ثبت کند که برای تحلیل کیفیت پشتیبانی استفاده می‌شود.

سختی در ارزیابی عملکرد کارشناسان

امتیاز کاربران، زمان پاسخگویی و نرخ حل تیکت‌ها مواردی هستند که سیستم در داشبورد مدیریتی نمایش می‌دهد و امکان ارزیابی درست و صحیح کارشناسان را فراهم می‌کند.

نبود گزارش‌های مدیریتی

مدیران می‌توانند تعداد تیکت‌های ثبت‌شده را در بازه‌های زمانی مختلف نیز به تفکیک نوع درخواست، دسته‌بندی موضوعی، یا سطح اولویت مشاهده کنند. این گزارش‌ها به تخصیص مناسب نیرو کمک می‌کند و در نتیجه مدیر می‌تواند تصمیماتی در حوزه نقاط ضعف تیم و بهبود فرآیند پاسخگویی نیز بگیرد.

اهداف پروژه

- ایجاد یک بستر متمرکز برای ثبت و مدیریت درخواست‌های پشتیبانی کاربران.
- کاهش زمان پاسخگویی به مشکلات و سوالات مشتریان.
- سازمان‌دهی و دسته‌بندی درخواست‌ها برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر.
- فراهم کردن امکان پیگیری وضعیت درخواست توسط کاربران در هر زمان.
- بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی از طریق ثبت سوابق و تحلیل عملکرد کارشناسان.
- ارائه گزارش‌ها و داشبورد مدیریتی برای نظارت بر عملکرد تیم پشتیبانی.
- افزایش رضایت مشتریان و کاربران از خدمات ارائه شده

۱-۲- نگاه کلی به محصول

شرح عملکرد محصول

سامانه مدیریت درخواست‌های پشتیبانی ابزاری جامع برای مدیریت، دسته‌بندی، تخصیص و پیگیری درخواست‌های کاربران در قالب تیکت‌ها است. این سامانه به کاربران اجازه می‌دهد تا درخواست خود را با جزئیاتی چون موضوع، اولویت، توضیحات نیز ثبت کنند.

تیکت‌ها به‌طور خودکار دسته‌بندی و به کارشناس مربوطه ارجاع شده و وضعیت هر درخواست به صورت لحظه‌ای شامل باز، در حال بررسی، حل شده قابل پیگیری است. افزون بر این نیز سیستم پاسخگویی خودکاری برای سوالات پرتکرار ارائه می‌دهد و یک داشبورد مدیریتی جهت نظارت و تحلیل عملکرد تیم پشتیبانی، گزارش‌گیری زمان پاسخ و رضایت کاربران در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

نحوه پاسخگویی به نیازهای کسب و کار:

افزایش شفافیت: کاربران در هر لحظه می‌توانند وضعیت تیکت خود را مشاهده و پیگیری کنند، لذا جریان اطلاعات و رضایت افزایش می‌یابد.

ارتقای کیفیت خدمات: سیستم پاسخگویی خودکار به سوالات متداول موجب کاهش بار کاری کارشناسان و پاسخگویی فوری به کاربران می‌شود.

نظارت و بهبود مستمر: به کمک داشبورد مدیریتی، مدیران می‌توانند با مشاهده شاخص‌هایی چون زمان پاسخ، تعداد تیکت‌های حل شده و نظرات کاربران عملکرد کارشناسان را تحلیل و فرایندها را بهبود دهند.

افزایش رضایت مشتری و مزیت رقابتی: با کوتاه شدن زمان پاسخ و امکان پیگیری شفاف نیز رضایت کاربران افزایش یافته و ارزش تجاری سازمان به طور چشمگیری تقویت می‌شود.

۱-۲- حوزه کسب و کار

حوزه فعالیت

این سامانه در حوزه <<مدیریت ارتباط با مشتریان>> و <<خدمات پس از فروش و پشتیبانی>> قرار می‌گیرد. هدف اصلی آن مکانیزه کردن فرآیند دریافت درخواست‌ها، پاسخگویی ساختاریافته و ارتقای سطح کیفی خدمات از طریق نظارت دقیق مدیریتی است.

بازارهای هدف

کسب و کارهای آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی: جهت مدیریت حجم بالای سوالات مشتریان و کاهش زمان پاسخگویی برای حفظ رقابت‌پذیری.

سازمان‌های عمومی و دولتی مانند شهرداری‌ها: جهت مدیریت درخواست‌های شهروندی در این حوزه، سامانه با ثبت امتیازات مردمی، ابزاری دقیق برای نظارت بر عملکرد کارکنان نیز فراهم می‌کند.

محیط عملیاتی و مدل استقرار

سیستم به دو صورت کلی قابلیت استقرار و بهره‌برداری دارد:

مدل سازمانی: نصب در شبکه داخلی سازمان به عنوان یک زیرسیستم از پرتال جامع سازمانی که در این حالت نیز امنیت داده‌ها کاملاً در کنترل واحد IT سازمان قرار دارد.

مدل نحت وب: ارائه به صورت یک نرم‌افزار مستقل بر بستر اینترنت که کاربران از طریق مرورگر و بدون نیاز به نصب زیرساخت محلی نیز به آن دسترسی خواهند داشت.

۲- توصیف کلی محصول

عملکرد اصلی سیستم

مدیریت هوشمند درخواست‌ها: سیستم امکان ثبت تیکت با مشخصاتی چون موضوع، اولویت و شرح را فراهم کرده و با استفاده از مکانیسم‌های دسته‌بندی خودکار نیز هر تیکت را به کارشناس متخصص ارجاع می‌دهد.

وضعیت درخواست‌ها: هر تیکت از لحظه ثبت تا بسته شدن، در یکی از وضعیت‌های تعریف شده شامل باز، در حال بررسی و حل شده نیز قرار دارد و کاربر در تمامی این مراحل قابلیت پیگیری وضعیت را خواهد داشت.

پاسخگویی خودکار: سیستم دارای بانک دانش پایه برای پاسخگویی خودکار به سوالات پرتکرار است که پیش از مداخله کارشناس نیز راهکارهای لازم را به کاربر پیشنهاد می‌دهد.

نظارت و تحلیل: داشبورد مدیریتی نیز ابزاری تحلیلی برای پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله نرخ پاسخگویی و تحلیل سطح رضایت مشتریان و امتیاز دهی به کارشناسان و زمان پاسخگویی ارائه می‌دهد.

محدوده انتشار اولیه

برای کاربر: ثبت تیکت و پیگیری وضعیت.

برای کارشناس: مشاهده کارتابل تیکت‌های ارجاع شده و مدیریت وضعیت آنها.

برای مدیر: قابلیت دسترسی به داشبورد مدیریتی و مشاهده گزارش‌های پایه در مورد کارشناسان.

۱-۲- عملکرد محصول

سامانه مدیریت درخواست‌های پشتیبانی بستری برای ثبت، مدیریت و پیگیری درخواست‌های کاربران فراهم می‌کند. این سیستم با هدف تسهیل ارتباط بین کاربران و تیم پشتیبانی طراحی شده و عملکردهای زیر را ارائه می‌دهد

1) ثبت درخواست پشتیبانی

کاربران می‌توانند از طریق سامانه، درخواست یا مشکل خود را در قالب یک تیکت ثبت کنند. هر تیکت شامل اطلاعاتی مانند موضوع، توضیحات درخواست و سطح اولویت است.

2) طبقه‌بندی و اولویت‌بندی تیکت‌ها

پس از ثبت درخواست، سیستم تیکت‌ها را بر اساس موضوع، اولویت و محتوای پیام دسته‌بندی می‌کند تا فرآیند رسیدگی به آنها به شکل سازمان یافته تری انجام شود.

3) ارجاع خودکار درخواست‌ها

سامانه قادر است بر اساس قوانین تعریف شده مانند موضوع تیکت یا کلمات کلیدی موجود در متن درخواست نیز تیکت‌ها را به کارشناس مرتبط ارجاع دهد.

4) پیگیری و به‌روزرسانی وضعیت تیکت

هر تیکت دارای وضعیت مشخصی مانند «باز»، «در حال بررسی»، «حل شده» است. وضعیت تیکت به‌صورت مداوم به‌روزرسانی شده و کاربران و کارشناسان می‌توانند آخرین وضعیت را مشاهده کنند.

سامانه اطلاعاتی مانند زمان اولین پاسخ، مدت زمان رسیدگی، امتیاز و نظرات کاربران را ثبت می کند. این اطلاعات در قالب گزارش های مدیریتی ارائه می شود تا مدیر پشتیبانی بتواند عملکرد کارشناسان را ارزیابی کند.

۲-۲- اطلاعات سیستم های مشابه

بسیاری از وبسایت ها و سامانه های آنلاین دارای بخشی برای ثبت نظرات یا ارسال پیام توسط کاربران هستند مانند بخش نظرات در وبسایت های دانلود. در این سیستم ها معمولاً کاربران اطلاعاتی مانند نام، ایمیل، شماره تماس و متن پیام را ثبت می کنند و پیام ها برای مدیر سایت ارسال می شود.

به عنوان نمونه سامانه خود را با سایت <<سرزمین دانلود>> مقایسه میکنیم که بخشی از این سایت اختصاص به نظرات کاربران دارد.

اولین مزیت پروژه سازمان ما نیز انتخاب اولویت در هنگام پر نمودن فرم درخواست میباشد و همانطور که میدانید سایت مذکور نیز این ویژگی را نیز ندارد و موضوعات از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

دومین مزیت پروژه سازمان ما نیز این است که نسبت به سایت مذکور میبینیم که بسیاری از سوالات کاربران نیز بی جواب مانده است و سال ها از آن گذشته است که این بدان معناست که برای بعضی سوالات نیز کارشناسان مهارت و یا حتی وقت کافی را ندارند ولی در سامانه نرم افزاری ما نیز مدیر پشتیبان با پیگیری مداوم و جایگزینی پشتیبان در صورت لزوم نیز سعی بر جواب گرفتن همیشگی کاربر را نیز دارد چرا که مبتنی بر زمان پاسخگویی و امتیاز و نظرات کاربران است.

سومین مزیت هم نداشتن پشتیبانی خودکار از سوالات پر تکرار است چنان که در سایت مذکور میبینیم از افراد کارشناس نیز در پاسخ به درخواست کاربر لینک پاسخ سوالات پر تکرار را نیز ارسال مینمایند و این خب نسبت به ویژگی سایت ما که خودکار است ضعف محسوب میشود.

اگرچه به ویژگی های مثبت سامانه خود نیز پرداختیم ولی اهداف سایت ما با سایت مذکور در زمینه هایی چون پاسخگویی و راهنمایی کاربر، اهمیت نظرات کاربر و سادگی محیط ثبت درخواست و ... نیز مشترک میباشد.

۲-۲- ویژگی‌های کاربر

مشتری (کاربر نهایی)

نیازها: ثبت آسان درخواست، دریافت پاسخ‌های خودکار و سریع برای سوالات متداول، امکان گفت‌وگو با کارشناس و پیگیری وضعیت تیکت.

سطح مهارت: دارای مهارت‌های پایه در استفاده از اینترنت و مرورگرهای وب؛ توانایی پر کردن فرم‌های آنلاین و کار با پست الکترونیک.

ویژگی‌های عمومی: اغلب غیرفنی هستند و به زمان پاسخگویی بسیار حساس‌اند و هدف آن‌ها رسیدن به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین پیچیدگی است.

کارشناس پشتیبانی

نیازها: دریافت تیکت‌های مرتبط با حوزه تخصصی، مشاهده شروع زمان تایمر پاسخگویی و دریافت بازخورد مستقیم از کاربران.

سطح مهارت: مسلط به کار با پنل‌های مدیریت تحت وب و همچنین آشنایی کامل با مفاهیم وضعیت‌ها و درنهایت دارای مهارت‌های ارتباطی و نوشتاری قوی برای تعامل با مشتری.

ویژگی‌های عمومی: متخصص در حوزه‌های فنی یا خدماتی، فعال در محیط‌های تحت فشار زمانی و متمرکز بر ارائه پاسخ‌های دقیق و درست.

مدیر پشتیبانی

نیازها: دسترسی به ابزارهای نظارتی برای ارزیابی عملکرد انفرادی و تیمی و همچنین مشاهده گزارش‌های تحلیلی از قبیل زمان پاسخگویی و امتیاز کاربر و درنهایت قابلیت فیلترینگ برای داده‌کاوی.

سطح مهارت: توانایی بالا در تحلیل داده‌ها و گزارش‌های آماری و مهارت در کار با لیست‌های پیچیده و بزرگ و ابزارهای مدیریتی سامانه جهت اتخاذ تصمیمات اصولی.

ویژگی‌های عمومی: تحلیل‌گر و تصمیم‌گیرنده و نتیجه‌محور و متمرکز بر ارتقای سطح کیفی خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی.

۲-۴- اهداف کاربر

مشتری (کاربر نهایی)

حل سریع مشکل: ثبت و رسیدگی به درخواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

دریافت پاسخ‌های دقیق: اطمینان از اینکه پاسخ دریافت شده تخصصی، صحیح است.

سهولت در استفاده: بهره‌مندی از یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند برای ثبت تیکت بدون نیاز به آموزش پیچیده.

شفافیت در پیگیری: امکان مشاهده لحظه‌ای وضعیت تیکت (باز، در حال بررسی، حل شده).

دسترسی به پاسخ‌های آماده: رفع نیازهای پر کاربرد از طریق سیستم پاسخگویی خودکار (سوالات متداول) بدون نیاز به انتظار کشیدن برای کارشناس.

کارشناس پشتیبانی

دریافت اطلاعات کامل: دسترسی به توضیحات و جزئیات دقیق در هر تیکت برای تشخیص درست مشکل.

تخصیص مرتبط درخواست‌ها: اطمینان از اینکه تیکت‌های ارجاع شده دقیقاً با حوزه تخصصی کارشناس همخوانی دارد.

ثبت دقیق سوابق: مستندسازی مراحل حل مشکل برای ارائه گزارش‌های دقیق به مدیریت و بهبود امتیاز عملکرد.

دریافت بازخورد منصفانه: امکان مشاهده نظرات و میزان رضایت مشتری پس از حل هر تیکت.

مدیر پشتیبانی

نظارت بر عملکرد تیم: نظارت بهره‌وری کارشناسان و شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم پشتیبانی.

دسترسی به گزارش‌های تحلیلی: استخراج گزارش‌های جامع از زمان پاسخگویی، نرخ تیکت‌های حل شده و امتیاز کاربران برای تحلیل درست عملکرد تیم کارشناسی.

داده‌کاوی و فیلترینگ: امکان جستجو و فیلتر کردن اطلاعات بر اساس موضوع، تاریخ و ... برای تصمیم‌گیری‌های اصولی.

بهبود مستمر فرآیندها: شناسایی سوالات پر تکرار برای تقویت بانک اطلاعاتی و کاهش بار کاری تیم.

۲-۵- محدودیت های کلی

۱) محدودیت های زمانی

۱,۱) زمان توسعه و پیاده سازی

فرآیند طراحی، پیاده سازی، آزمون و راه اندازی سامانه در بازه زمانی محدود انجام می شود و با توجه به اینکه تیم توسعه شامل ۳ نفر است، زمان توسعه سیستم محدود خواهد بود.

۱,۲) زمان پاسخگویی به تیکت ها

کاربران انتظار دارند درخواست های ثبت شده در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شوند. محدود بودن تعداد کارشناسان پشتیبانی می تواند زمان پاسخگویی را افزایش دهد.

۱,۳) چرخه به روزرسانی بانک سوالات پرتکرار

بانک سوالات پرتکرار باید به صورت منظم به روزرسانی شود تا پاسخ های خودکار سیستم کارایی لازم را داشته باشند. محدودیت در تعداد کارشناسان ممکن است فرآیند به روزرسانی را با چالش مواجه کند.

۲) محدودیت های قانونی

۲,۱) قوانین حفاظت از داده ها

سیستم باید مطابق با قوانین حفاظت از داده ها طراحی شود تا اطلاعات کاربران به صورت امن ذخیره و پردازش گردد.

۲,۲) قوانین حریم خصوصی

جمع آوری، ذخیره و استفاده از اطلاعات کاربران باید مطابق با قوانین مربوط به حریم خصوصی انجام شود و از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات جلوگیری گردد.

۳) محدودیت های فنی

۳,۱) افزایش تعداد کاربران و حجم تیکت ها

سیستم باید توانایی مدیریت تعداد زیاد کاربران و تیکت ها را داشته باشد. محدودیت در زیرساخت یا طراحی نامناسب معماری سیستم می تواند باعث کاهش کارایی یا بروز خطا شود.

با توجه به اینکه تیکت‌ها ممکن است شامل اطلاعات حساس کاربران باشند، سیستم باید از مکانیزم‌های امنیتی مناسب مانند کنترل دسترسی و محافظت در برابر حملات سایبری استفاده کند.

۴) محدودیت منابع

۴,۱) منابع انسانی

توسعه و نگهداری سیستم نیازمند تخصص‌های مختلفی مانند برنامه‌نویسی، طراحی رابط کاربری و مدیریت پایگاه داده است، در حالی که تیم توسعه پروژه شامل ۳ نفر است.

۴,۲) منابع مالی

هزینه‌های مربوط به زیرساخت سرور، توسعه نرم‌افزار و نگهداری سیستم می‌تواند محدودیت‌هایی در پیاده‌سازی برخی قابلیت‌ها ایجاد کند.

۳- نیازمندی‌های کارکردی

ایجاد درخواست پشتیبانی

کاربران باید بتوانند درخواست‌های پشتیبانی خود را در قالب تیکت ثبت کنند. در زمان ثبت تیکت نیز کاربر باید امکان وارد کردن موضوع، توضیحات و سطح اولویت درخواست را داشته باشد.

پردازش خودکار درخواست و ارجاع آن

سیستم باید بتواند پس از ثبت تیکت نیز آن را بر اساس دسته‌بندی یا نوع مشکل به کارشناس پشتیبانی مربوطه اختصاص دهد.

مدیریت وضعیت درخواست

سیستم باید امکان مدیریت وضعیت تیکت‌ها را فراهم کند. هر تیکت می‌تواند یکی از وضعیت‌های «باز» و «در حال بررسی» و «حل شده» را داشته باشد.

تعامل کاربر با کارشناس

کاربران و کارشناسان پشتیبانی باید بتوانند در داخل هر تیکت پیام‌ها و پاسخ‌های مربوط به مشکل را ثبت کنند تا روند حل مسئله مشخص و قابل پیگیری باشد.

دسترسی مدیر پشتیبانی به داشبورد مدیریتی

مدیر پشتیبانی باید به داشبورد مدیریتی دسترسی داشته باشد تا بتواند اطلاعاتی مانند عملکرد تیم پشتیبانی، تعداد تیکت‌های ثبت شده، زمان پاسخگویی و میزان رضایت کاربران را مشاهده و تحلیل کند.

پیگیری درخواست توسط کاربر

کاربران باید بتوانند وضعیت تیکت‌های ثبت شده خود را مشاهده کرده و از روند رسیدگی به درخواست خود آگاه شوند.

۴- نیازمندی‌های غیرکارکردی

کارایی:

سیستم باید توانایی مدیریت همزمان حداقل ۱۰۰ کاربر فعال را داشته باشد.

زمان پاسخگویی سیستم برای ثبت یا مشاهده تیکت نباید بیشتر از ۳ ثانیه باشد.

عملیات جستجو و نمایش لیست تیکت‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا عملکرد تیم پشتیبانی تنزل نیابد.

امنیت:

دسترسی کاربران به سیستم باید از طریق احراز هویت یعنی نام کاربری و رمز عبور انجام شود.

سطح دسترسی کاربران من جمله مشتری، کارشناس پشتیبانی و مدیر باید کنترل شود.

اطلاعات تیکت‌ها و کاربران باید به صورت امن در پایگاه داده ذخیره شوند و از پروتکل‌های امنیتی برای محافظت از داده‌ها استفاده شود.

اطمینان پذیری:

سیستم باید به صورت پایدار و با حداقل میزان خطا در دسترس کاربران باشد.

اطلاعات تیکت‌ها نباید در اثر خطاهای سیستمی از بین بروند و باید قابلیت بازیابی داده‌ها وجود داشته باشد.

در صورت بروز خطا نیز سیستم باید پیام مناسب به کاربر نمایش دهد.

قابلیت نگهداری:

سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که یکپارچه‌سازی با سیستم‌های دیگر به سادگی امکان‌پذیر باشد.

ساختار کد و مستندات باید به گونه‌ای باشد که تیم توسعه نرم افزار مخصوصا بخش فنی بتواند به راحتی سیستم را توسعه یا اصلاح کند.

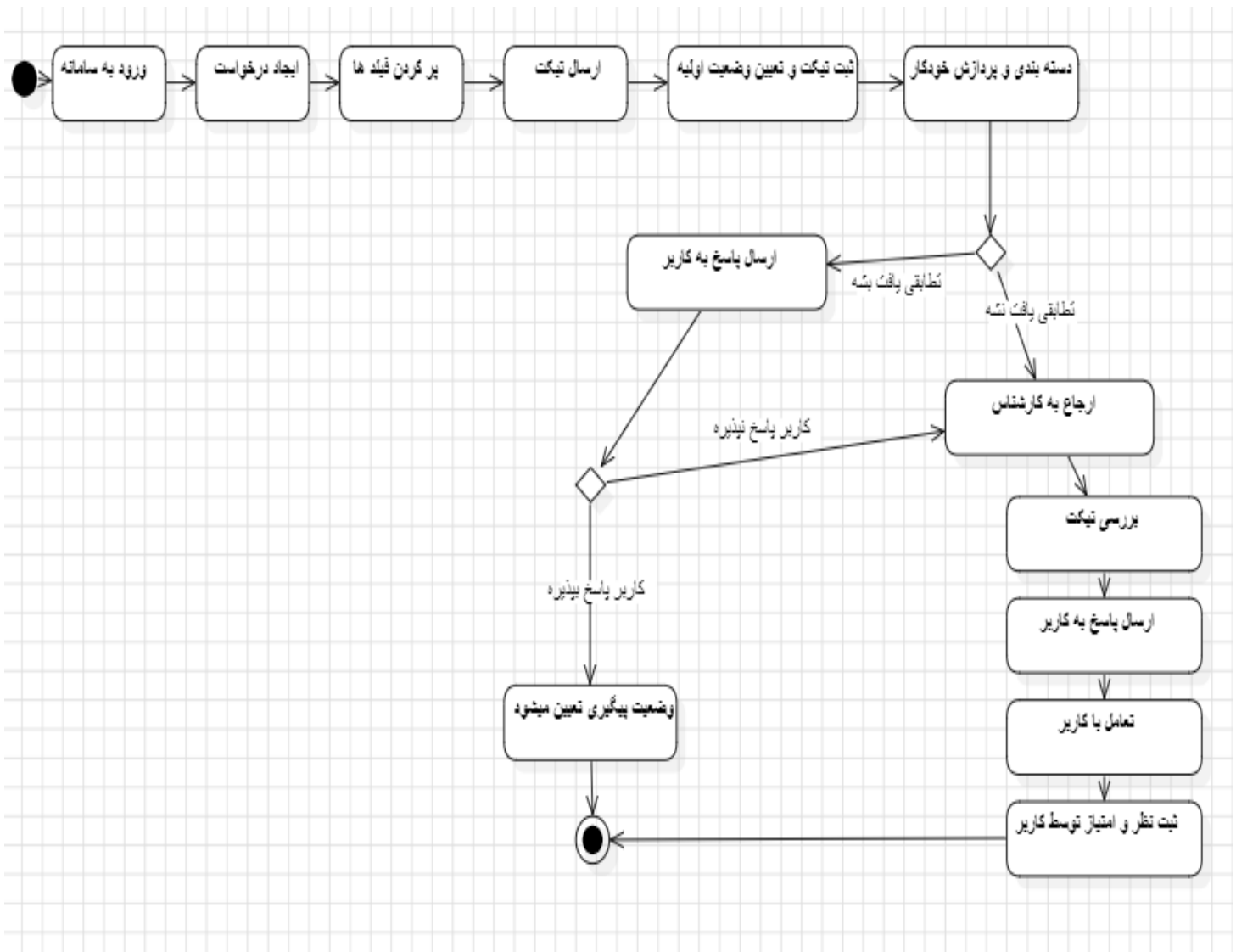
سازگاری:

سامانه باید بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف از قبیل ویندوز و لینوکس و اندروید و ... از طریق مرورگر قابل دسترسی باشد.

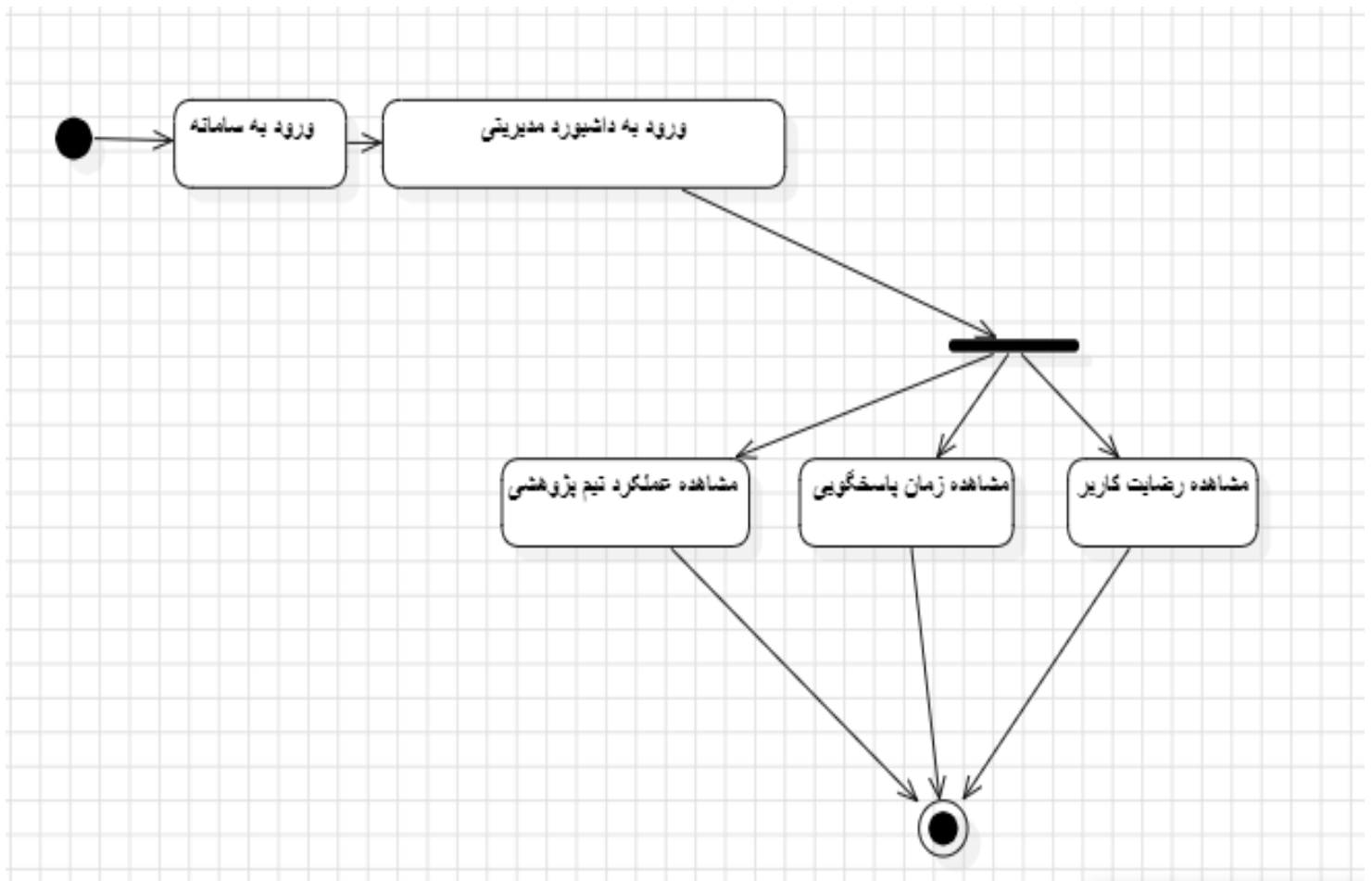
طراحی سیستم باید به گونه‌ای باشد که در آینده امکان اتصال به سایر سیستم‌های سازمانی فراهم باشد.

۵- مدل سازی بخش های مختلف با استفاده از Activity Diagrams

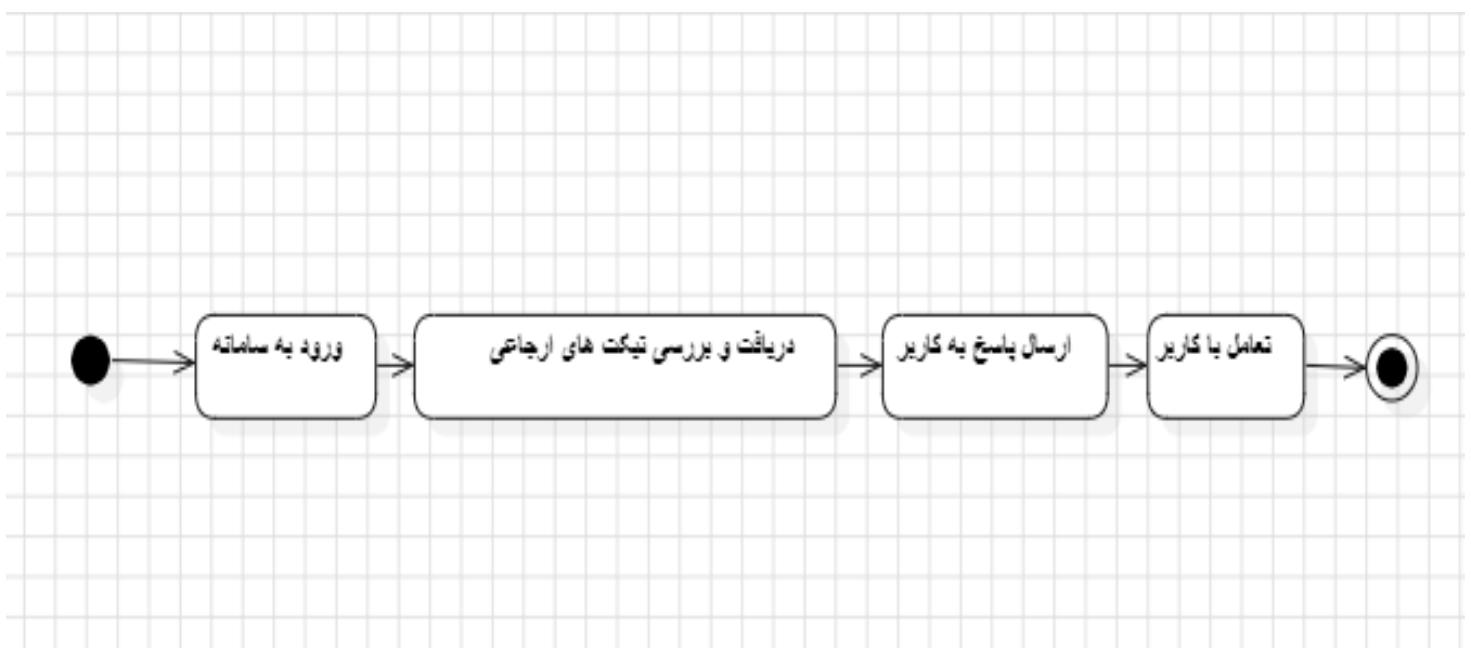
نمودار اکتیویته دیاگرام مرتبط با اکتور کاربر:



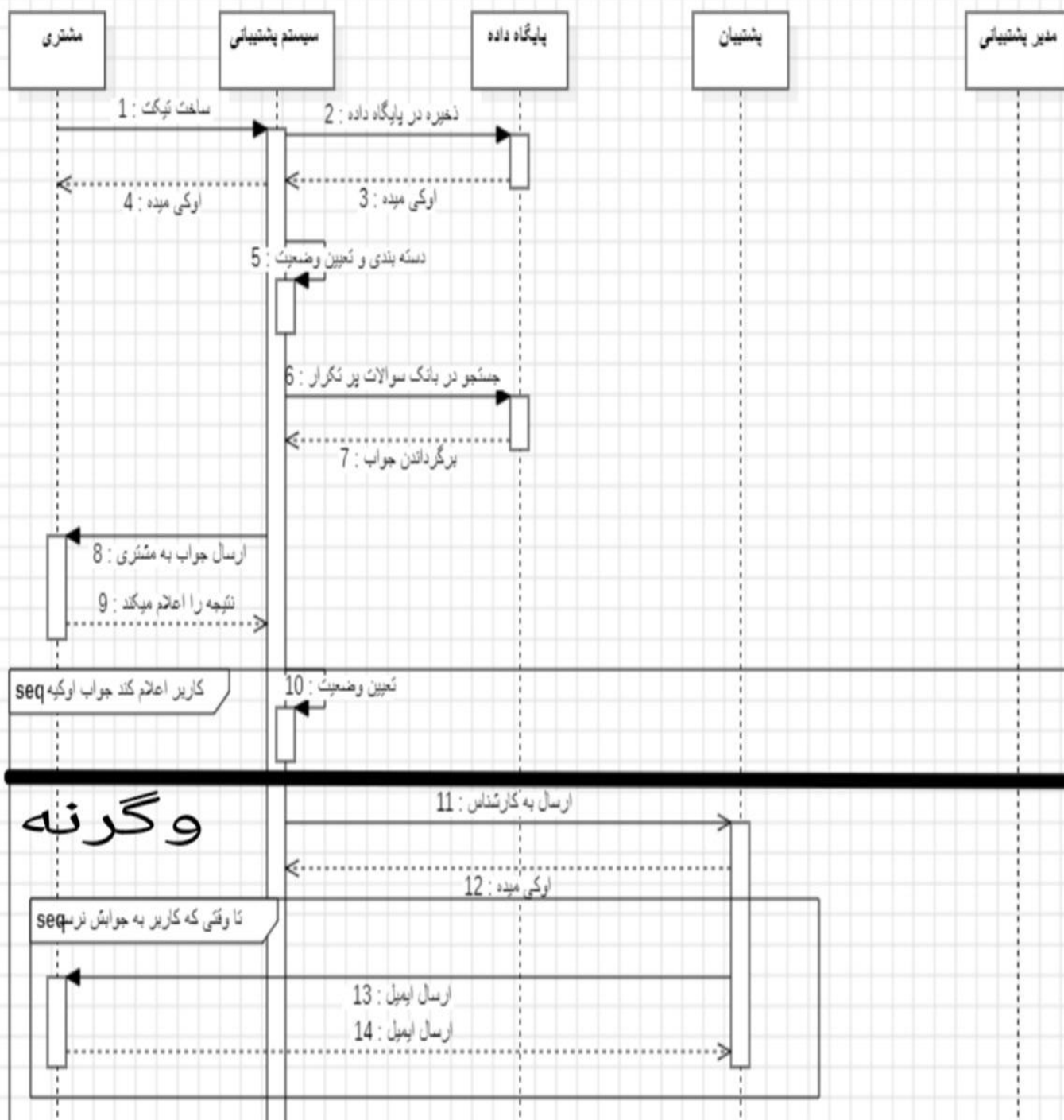
نمودار اکتیویتهی دیاگرام مرتبط با اکتور مدیر پشتیبان:



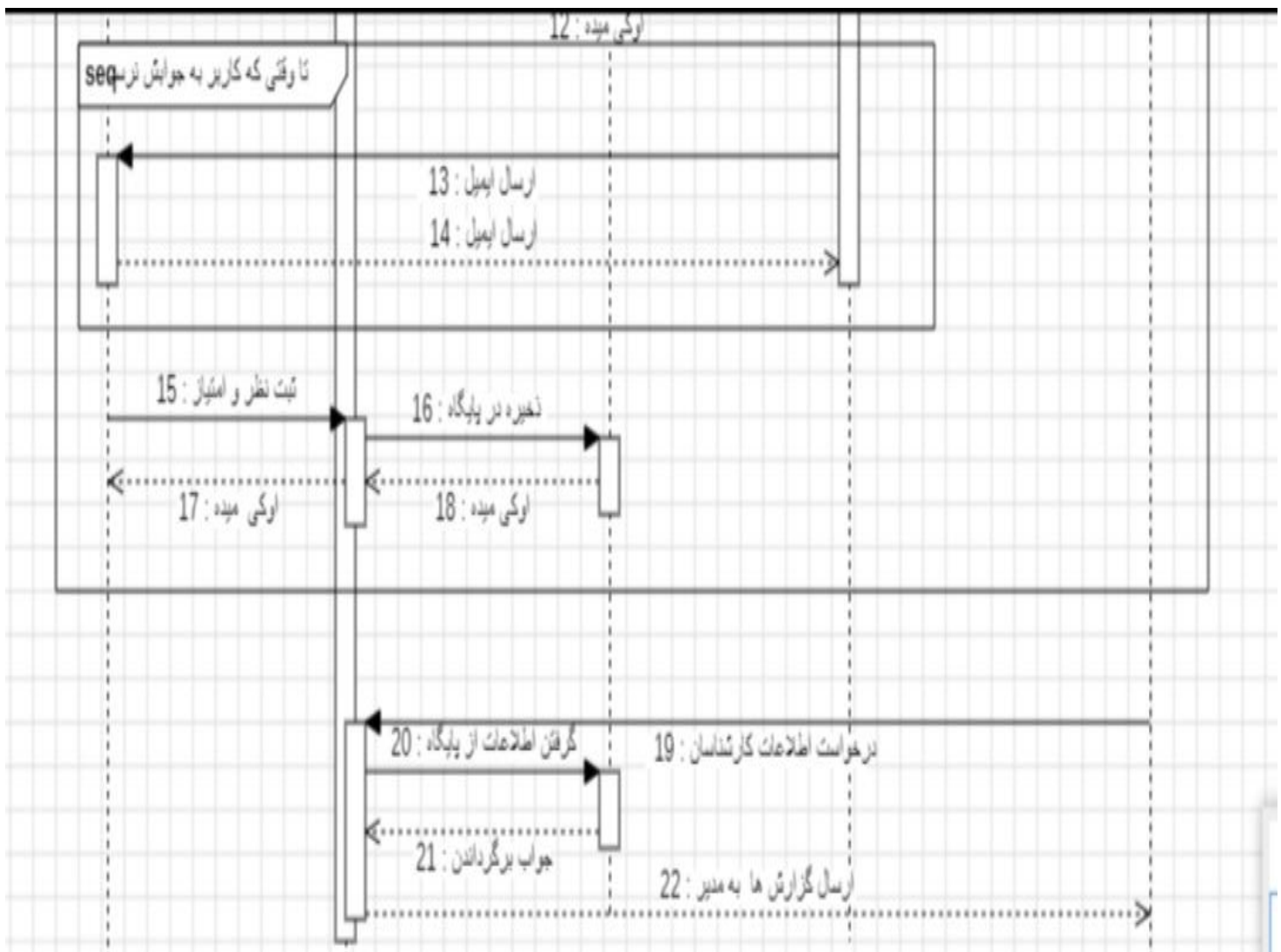
نمودار اکتیویتهی دیاگرام مرتبط با اکتور مدیر پشتیبان:



۶- مدل سازی بخش های مختلف با استفاده از Sequence Diagram



۶- ادامه مدل سازی بخش های مختلف با استفاده از Sequence Diagram



7- مدلسازی Use Case Diagram برای اکتور های اصلی

